

QUESTION

One test is a multiple choice test with \$5\$ questions, each having \$4\$ options. There are \$2000\$ candidates, each choosing only one answer for each question. Find the smallest possible integer \$n\$ such that a student's answer sheet, labeled \$n\$, has the following property: The answer sheet contains four sheets, and any two of these four sheets have exactly the same three answers.

Teacher stronger

Student stronger

RESPONSE

$B = [0, 0, 1, 1, 0]$ (第一、二、四、五位置相同，第三位置不同)
 $C = [0, 0, 0, 1, 1]$ (第一、二、三、四位置相同，第五位置不同)
 $D = [0, 0, 0, 0, 1]$ (第一、二、三、五位置相同，第四位置不同)

但是，这四个向量并不满足条件，因为 B, C, D 之间的配对并无三个相同的元素。需要调整。

需要更精细定义。实际上，我们可以通过构建不同类型的向量，通过坐标交错变化来实现。

以下是构建这四个向量的一个巨大进展，尝试写下可能的满足条件的四组向量之一：

假设有很多选项，比如：

$A_1 = [0, 0, 0, 0, 0]$
 $A_2 = [0, 0, 0, 0, 1]$ (第一列的第五个位置不同)
 $A_3 = [0, 0, 0, 1, 0]$ (第二列的第四位置不同)
 $A_4 = [0, 0, 0, 1, 1]$ (第二列的第四位置和第五列的不同)

让 $A_1 - A_4$ 确保每个两两之间相差 2 个位。上述四个向量无法满足，让我们换一种方法。

举例说，如果：

$A_1 = [0, 0, 0, 0, 0]$
 $A_2 = [1, 1, 1, 1, 1]$ A_1 和 A_2 位置完全不同，有五处不同。
 $A_3 = [0, 0, 0, 0, 1]$ 与 A_1 同，只是第五项不同，与 A_2 同前四，第五项不同。
 $A_4 = [0, 0, 0, 1, 0]$ 与 A_3 的前四相同，第五项也不同。

这里的 A_1 和 A_2 是非常不同的，有 5 个不同的位； A_1 和 A_2 是不满足条件的，因此我似乎需要重新组织。

似乎我需要重新思考。

将这个问题作为集合论问题，看是否可以用鸽笼原理等其他策略。

既然问题是要找四张卡片，每张卡片有 5 个答案，每两个卡片共享 3 个答案。

这让我想到，可能可以构造一个乘积空间。比如，先考虑三元情况，即每个问题只有三个选项。设选项为 $0, 1, 2$ ，那么有 $3^5 = 243$ 种可能的试卷，每两张试卷之间最多可以有 $5 - 2 = 3$ 个不同的位置。

但这里是 4 选项的情况，即 $2^2 = 4$ ， $2^5 = 32$ 个答案组合，我需要在尽可能小的组合下满足题意。这需要每个答案的位置最多有 2 个不同。

但这里每个卡片是 5 位，每个位上可能有 4 种选择， $4^5 = 1024$ 可能的组合。我要找出 4 个组合，使得每两个的三个位相同。

那么它们必须是分类化的，即我能设置一些模板，使得每个模板重叠三个位，但显性不同两位。

我需要更好的构造。